7 Boucles et organigrammes

Algèbre

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Exécuter et construire une boucle, produire un organigramme et justifier la terminaison d'un algorithme simple.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Affectation, tests, reste de division euclidienne et calcul de sommes simples.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

1 Calculer le reste de 17 par 5. Si $a = 3$, puis $a \leftarrow a + 2$, quelle est sa valeur ? Calculer $1 + 2 + 3 + 4$.

CORRIGÉ ▪ exercice 1

Reste 2 ; nouvelle valeur 5 ; somme 10.

7.1 Exécuter sans sauter une instruction

DÉFINITION 1 ▪

Une affectation $a \leftarrow E$ remplace la valeur de a par la valeur actuelle de E. Elle ne constitue pas une égalité à résoudre. Une boucle « pour » parcourt une liste d'indices ; une boucle « tant que » répète tant que sa condition est vraie. Le test de « tant que » précède chaque tour, y compris le premier.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 ▪ additionner les premiers entiers

```
Lire un entier n ≥ 0
S ← 0
Pour k allant de 1 à n
    S ← S + k
Fin pour
Afficher S
```

Pour $n = 4$, les valeurs successives de S sont $0, 1, 3, 6, 10$. Si $n = 0$, aucun tour n'est effectué et la somme vide vaut 0.

PROPRIÉTÉ 1 ▪ invariant de la somme

Après le tour d'indice k, $S = 1 + \cdots + k$.

DÉMONSTRATION

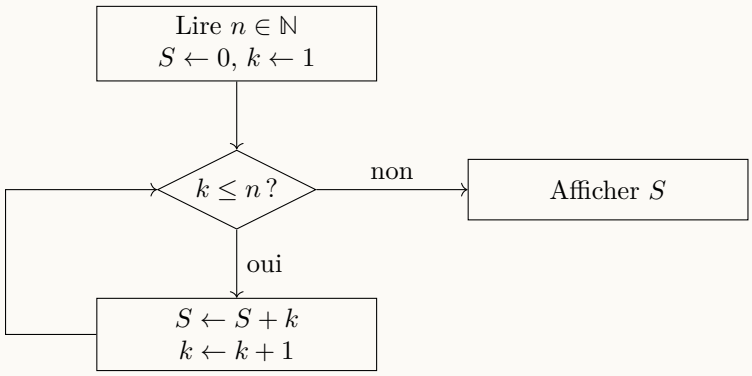
Avant le premier tour, $S = 0$. Si la somme est correcte au tour précédent, l'ajout de k donne celle des k premiers entiers. Une récurrence justifie chaque tour ; après n tours, le résultat

annoncé est obtenu. ■

7.2 Un organigramme avec retour

L'organigramme suivant calcule la même somme. Le losange est un test ; les rectangles sont des affectations ; les flèches indiquent l'ordre d'exécution.

JE VISUALISE ▪ le test décide de poursuivre



Le compteur augmente d'une unité et finit par dépasser n. Le nombre de tours est fini.

7.3 Boucle conditionnelle et terminaison

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 ▪ atteindre un seuil

Avec $u \leftarrow 1$, $n \leftarrow 0$, tant que $u < 20$, faire $u \leftarrow 2u$ puis $n \leftarrow n + 1$. Les valeurs de u sont $1, 2, 4, 8, 16, 32$; la sortie est $n = 5$. Après n tours, $u = 2^n$. La suite des puissances dépasse 20 : l'arrêt est justifié.

AVERTISSEMENT

Si le corps ne modifie pas ce qui intervient dans le test, la boucle peut être infinie. Pour permuter deux valeurs, $a \leftarrow b$ puis $b \leftarrow a$ ne convient pas : la première valeur de a a été perdue. Utiliser une variable temporaire.

COMMENT ON S'Y PREND ▪ contrôler un algorithme

Préciser les entrées autorisées ; dresser une table d'exécution ; expliquer ce qui reste vrai après chaque tour (invariant) ; expliquer pourquoi le test finit par être faux (terminaison) ; interpréter la sortie et les cas limites.

Rédiger une table, une preuve et un test

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 3 ▪ chaque ligne utilise les valeurs actuelles

On initialise $a = 7, b = 3$, puis on exécute $a \leftarrow a - b$ et $b \leftarrow a + b$.

État	a	b
Initial	7	3
Après la première affectation	4	3
Après la seconde	4	7

Dans la seconde ligne de calcul, a vaut déjà 4. Remplacer les deux variables

simultanément par leurs anciennes valeurs décrirait un autre algorithme.

COMMENT ON S'Y PREND ▪ séparer résultat correct et arrêt

Un invariant explique ce que contiennent les variables si l'algorithme atteint une étape. Il ne garantit pas que l'algorithme s'arrête. Pour une boucle bornée, compter les tours ; pour une boucle conditionnelle, trouver une quantité qui finit par franchir le seuil. Tester aussi le cas où la condition est fausse dès le départ.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 4 ▪ dénombrer les termes déjà ajoutés

Pour calculer $u_0 + \cdots + u_N$ quand $u_{n+1} = 2u_n + 1$, initialiser $u = u_0, S = u_0$. Au tour $k = 1, \dots, N$, mettre d'abord $u \leftarrow 2u + 1$, puis $S \leftarrow S + u$. Après le tour k, $u = u_k$ et $S = u_0 + \cdots + u_k$. En $N = 0$, il n'y a pas de tour et la sortie est déjà correcte. Inverser les deux mises à jour compterait deux fois u_0 et oublierait le dernier terme.

AVERTISSEMENT ▪ atteindre une valeur ou s'en approcher

Une suite peut tendre vers un seuil sans l'atteindre à un rang fini. Un test d'égalité exacte ne doit pas être remplacé tacitement par un test approché. Pour demander une précision, fixer une tolérance strictement positive dans l'énoncé.

7.4 Exercices et problèmes

2 Suivre les valeurs Exécuter pour $n = 3$: $u \leftarrow 2$; pour $k = 1$ à n, $u \leftarrow 3u - 1$. Donner les valeurs et la sortie.

CORRIGÉ ▪ exercice 2

Valeurs $2, 5, 14, 41$. La sortie est 41 après exactement trois mises à jour.

3 Somme de carrés Écrire un algorithme calculant $1^2 + \cdots + n^2$ pour $n \in \mathbb{N}$. Tester $n = 0$ et $n = 3$.

CORRIGÉ ▪ exercice 3

Initialiser $S = 0$; pour $k = 1$ à n, affecter $S \leftarrow S + k^2$; afficher S. Sorties 0 et 14. Invariant : somme des carrés des indices déjà parcourus.

4 Échanger Avec $a = 4, b = 7$, exécuter $a \leftarrow b$, $b \leftarrow a$. Réparer.

CORRIGÉ ▪ exercice 4

On obtient $a = 7, b = 7$. Réparation : $t \leftarrow a$, $a \leftarrow b$, $b \leftarrow t$; résultat $a = 7, b = 4$.

5 Premier seuil Exécuter $u \leftarrow 3, n \leftarrow 0$; tant que $u \leq 100$, $u \leftarrow 2u$, $n \leftarrow n + 1$. Quelle différence ferait le test $u < 96$?

CORRIGÉ ▪ exercice 5

Valeurs $3, 6, 12, 24, 48, 96, 192$; sortie $n = 6$. Avec $u < 96$, arrêt à 96 et $n = 5$. Le signe strict change le traitement du seuil atteint.

6 Une boucle sans fin On initialise $u = 1$ et on répète $u \leftarrow (u + 1)/2$ tant que $u < 2$. La boucle s'arrête-t-elle en calcul exact ?

CORRIGÉ ▪ exercice 6

Non : $u = 1$ reste invariant, car $(1+1)/2 = 1$. Le test reste vrai. La table d'un seul tour suggère l'erreur et l'invariant la prouve.

7 Dessiner Transformer l'algorithme de la somme des carrés en organigramme avec un test avant la mise à jour. Indiquer les deux branches et l'actualisation de k.

CORRIGÉ ▪ exercice 7

Lire n ; initialiser $S = 0, k = 1$; tester $k \leq n$. Oui : $S \leftarrow S + k^2$, $k \leftarrow k + 1$, retour au test. Non : afficher S et terminer. Les tests $n = 0, 3$ donnent $0, 14$.

8 Une somme avec invariant Pour un entier d'entrée $n \geq 0$, on initialise $S = 0, k = 0$. Tant que $k < n$, on effectue, dans cet ordre, $k \leftarrow k + 1$ puis $S \leftarrow S + 2k$; on affiche S.

1. Dresser la table pour $n = 3$ et traiter séparément $n = 0$.
2. Prouver qu'après chaque tour $S = 2+4+\cdots+2k$; justifier l'arrêt et interpréter la sortie.
3. Que calculerait-on si l'on ajoutait $2k$ avant d'augmenter k ? Tester $n = 3$.

CORRIGÉ ▪ exercice 8

Les états $(k; S)$ sont $(0; 0), (1; 2), (2; 6), (3; 12)$. Pour $n = 0$, aucun tour, sortie 0. Initialement la somme est vide ; chaque tour augmente k puis ajoute exactement le nouvel entier pair $2k$, ce qui conserve la description. Après n tours, le test est faux et la sortie est la somme des n premiers entiers pairs positifs. Avec l'ordre inversé, on ajoute $0, 2, \ldots, 2(n-1)$, donc la sortie pour $n = 3$ vaut 6, pas 12.

9 La limite ne suffit pas à arrêter En calcul exact, initialiser $u = 1, n = 0$ et répéter $u \leftarrow u/2$, $n \leftarrow n+1$ tant que $u > 0$. Cette boucle termine-t-elle ? Modifier seulement le seuil pour demander $u \leq 0{,}01$, puis calculer le premier rang d'arrêt et justifier sa minimalité.

CORRIGÉ ▪ exercice 9

Après n tours, $u = 2^{-n} > 0$; aucun rang fini n'arrête la première boucle. Pour la seconde, tester tant que $u > 0{,}01$. L'arrêt est atteint pour $n = 7$, car $1/64 > 1/100$ et $1/128 < 1/100$. Les termes décroissent strictement ; aucun rang plus petit que 7 ne convient. La réponse concerne le calcul exact, sans hypothèse cachée sur les arrondis d'une machine.

JE ME TESTE

Je vérifie l'initialisation, le premier et le dernier tour, le compteur et le sens du test.

NOTE POUR LA CLASSE

Faire d'abord exécuter à la main. Le pseudo-code suffit ; les invariants sont des justifications accessibles, sans cours de complexité. Relier ensuite aux algorithmes d'Euclide et de suites.